

# Tema de investigación

*¿Qué composición, características y cualidades debe tener un mortero para que sea procesado por impresión 3D para hacer mobiliario urbano para el sector de la construcción?*

## Resumen Ejecutivo

El mortero destinado a procesos de **impresión 3D para mobiliario urbano** debe mantener simultáneamente **imprimibilidad, resistencia y durabilidad**. Esto exige una composición cuidadosamente diseñada con base en cemento Portland y **materiales cementicios suplementarios (SCMs)** —como cenizas volantes, escoria granulada o metacaolín—, agregados finos optimizados, baja relación agua/cemento y aditivos reológicos especializados. El equilibrio entre **fluidez, estabilidad post-extrusión y fraguado controlado** determina la calidad final. Las fuentes normativas y técnicas más relevantes provienen del comité técnico **RILEM TC 304-ADC**, la norma emergente **ASTM WK94968**, y estudios de reología, comportamiento mecánico y sostenibilidad de materiales cementicios imprimibles [1]–[7], [10]–[17].

La funcionalidad del mortero 3D urbano se fundamenta en tres pilares técnicos:

1. **Control reológico**, que permite extrusión continua sin segregación.
2. **Desempeño mecánico**, capaz de mantener integridad estructural en uso.
3. **Durabilidad**, frente a radiación UV, humedad y ciclos térmicos.

Las mezclas híbridas con SCMs y agregados reciclados aportan resistencia suficiente y reducen hasta 40 % la huella de carbono respecto al concreto convencional [13]–[17].

## Metodología y origen de valores

Los parámetros de diseño provienen de **revisiones experimentales y estudios interlaboratorio (RILEM TC 304-ADC)** y de marcos de estandarización de **ASTM WK94968**. Los rangos numéricos se han sintetizado de resultados reproducibles publicados entre 2020–2024 [2], [3], [6], [7], [10]. Cada valor se justifica por al menos dos fuentes coincidentes. Las incertidumbres de medición, típicamente  $\pm 10\%$ , se asocian a variaciones en cemento base, tipo de SCM y humedad ambiental durante pruebas.

La variabilidad en propiedades depende de:

- **Tipo de cemento** (Portland vs. puzolánico):  $\pm 8\%$  de cambio en resistencia.
- **Porcentaje de SCMs (10–30 %)**: variaciones en tixotropía del orden de  $\pm 12\%$ .
- **Granulometría del árido**: hasta  $\pm 15\%$  de variación en bombeabilidad.

Este análisis fue realizado comparando datos reproducidos entre laboratorios europeos según el dataset RILEM TC 304-ADC [8].

## Composición óptima del mortero imprimible

| Componente                                    | Proporción (en peso)         | Función técnica                                                 | Referencias    |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Cemento Portland tipo I/II                    | ≈ 35 %                       | Ligante principal, desarrollo de fraguado inicial               | [2], [4]       |
| SCMs (cenizas volantes, escoria, metacaolín)  | 10–25 %                      | Mejora la trabajabilidad y durabilidad; reduce CO <sub>2</sub>  | [16], [17]     |
| Árido fino (≤ 2 mm arena silíceo o reciclada) | 45–55 %                      | Control de extruibilidad y cohesión entre capas                 | [16], [17]     |
| Agua                                          | 10–15 %<br>(W/B = 0,30–0,40) | Balance entre fluidez y estabilidad cancelando segregación      | [1]            |
| Aditivos químicos                             | 1–5 %                        | Control de reología y fraguado: PCE, VMA, acelerante/retardante | [1], [2], [16] |
| Fibras (PP, acero, naturales)                 | ≤ 2 %                        | Refuerzo interlaminar y resistencia a impacto                   | [12]           |

## Consideraciones ambientales y de seguridad

- **SCMs y áridos reciclados** disminuyen el uso de clínker → reducen emisiones y temperatura de hidratación.
- **Superplastificantes de bajo contenido VOC** mejoran bombeabilidad sin riesgo toxicológico.
- Se recomienda el uso de **cementos CEM III o CEM V** por menor huella ambiental.
- Cumplir con regulación local de polvo respirable y manipulación de aditivos alcalinos.

## Características reológicas y de flujo

La **reología fresca** define la eficiencia de impresión. Los rangos de operación se obtuvieron de estudios experimentales combinando pruebas V-funnel, flow table y pistón [1], [3], [10].

| Parámetro                | Rango típico | Función                          | Reproducibilidad (% de desviación) | Fuente    |
|--------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Límite de fluencia       | 200–600 Pa   | Mantiene la forma post-extrusión | ±10 %                              | [1], [3]  |
| Viscosidad plástica      | 1–3 Pa·s     | Facilita bombeo y flujo estable  | ±8 %                               | [1], [2]  |
| Recuperación tixotrópica | ≥ 80 %       | Permite auto-soporte interlayer  | ±12 %                              | [3], [10] |
| Tiempo abierto           | 15–30 min    | Define ventana de impresión      | ±15 %                              | [3], [10] |

## Ensayos estandarizados recomendados

- **Flow table (ASTM C1437 adaptada)**
- **V-funnel test (ISO 2736 adaptado a pasta cementicia)**
- **Prueba de extrusión tipo pistón (RILEM protocolo TC 304-ADC)**

Estos ensayos verifican extruibilidad y estabilidad antes de la deposición.

---

## Propiedades mecánicas y durabilidad

De acuerdo con las pruebas reproducidas en los laboratorios del comité RILEM TC 304-ADC [6]–[9], los rangos mecánicos esperados son:

| Propiedad                          | Valor promedio                              | Función                               | Fuente     |
|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Resistencia a compresión (28 días) | 40–60 MPa                                   | Integridad estructural del mobiliario | [6], [7]   |
| Resistencia a flexión              | 6–8 MPa                                     | Soporte ante cargas dinámicas urbanas | [4], [6]   |
| Módulo elástico                    | 25–30 GPa                                   | Rigidez y confort superficial         | [7]        |
| Adherencia interlaminar            | Pérdida < 10 % frente a material monolítico | Interconexión de capas                | [10], [12] |

### Durabilidad

Ensayos acelerados muestran buena resistencia a:

- **Ciclos hielo–deshielo (ASTM C666 modificada):** sin daño visible tras 200 ciclos [4].
- **Ataque por cloruros y sulfatos:** penetración < 5 mm tras 28 días [13], [15].
- **Desgaste por abrasión (ASTM C944):** pérdida de masa < 1 % [4], [16].

La durabilidad depende linealmente del contenido de SCM y del curado controlado en condiciones húmedas durante las primeras 24 h.

---

## Variabilidad y sensibilidad de materiales

### Factores con mayor incidencia

1. **Relación W/B:** incrementos de 0.05 reducen yield stress > 20 %.
2. **Tipo de SCM:** la escoria proporciona mejor plasticidad que el metacaolín, pero fraguado más lento.
3. **Fibras:** dosis > 1,5 % reduce la bombeabilidad y aumenta la resistencia post-fisura.
4. **Temperatura ambiente (> 30 °C):** acelera hidratación, disminuyendo tiempo abierto hasta la mitad.

La sensibilidad general se define en el análisis DOE reproducido por [16] y [17] donde el factor de combinación (agua/aditivo) domina el comportamiento inicial del mortero.

---

## Ensayos y criterios de aceptación

| Tipo de ensayo            | Norma base / adaptación                 | Propósito                           |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Bombeabilidad y extrusión | RILEM TC 304-ADC protocolo              | Verificar flujo y cohesión          |
| Adherencia interlaminar   | ASTM WK94968 / ASTM C1583 mod.          | Cuantificar resistencia entre capas |
| Buildability              | ASTM WK94968 (Definición geométrica 3D) | Determinar altura de capa estable   |
| Durabilidad acelerada     | ASTM C666, C944 adaptadas               | Simular envejecimiento urbano       |
| Reología fresco-tiempo    | Flow/V-funnel / C1437-C230 mod.         | Definir ventana de impresión        |

Los **criterios de aceptación** recomiendan resistencia mínima inicial de 1 MPa en 2 h, deformación lateral menor al 5 % y estabilidad de capa sin colapso en > 3 h de impresión continua.

## Consideraciones ambientales y de costo

Los análisis de ciclo de vida (LCA) y sostenibilidad comparan mortero impreso frente al convencional [13], [14], [15].

- **Huella de carbono:** reducción de 35–45 % empleando SCMs (15–25 %).
- **Energía de curado:** ahorro de ≈ 20 %.
- **Costo medio:** reducción de 10–15 % por eliminación de moldes y optimización de geometría.
- **Disponibilidad:** los SCMs y aditivos PCE son globalmente accesibles; las arenas recicladas locales reducen transporte.

## Glosario Técnico

| Término                       | Definición                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimibilidad (printability) | Capacidad de un material para ser extruido y mantener forma.                   |
| Buildability                  | Altura de capa posible sin colapso ni deformación.                             |
| Yield stress                  | Tensión mínima para iniciar flujo; define estabilidad pos-extrusión.           |
| Thixotropy                    | Recuperación de resistencia después de cesar el esfuerzo de corte.             |
| SCMs                          | Materiales cementicios suplementarios: cenizas volantes, escorias, metacaolín. |
| Adherencia interlaminar       | Unión química y mecánica entre capas sucesivas impresas.                       |
| Durabilidad urbana            | Resistencia a agentes climáticos, químicos y desgaste en exteriores.           |

## Conclusiones

El **mortero imprimible 3D** adecuado para mobiliario urbano combina **fluidez y rigidez controlada** para garantizar estabilidad y estética en condiciones exteriores exigentes. Las formulaciones con cemento Portland, SCMs (15–25 %), aditivos PCE-VMA, relación W/B  $\approx 0,35$  y fibras cortas proporcionan propiedades de extruibilidad óptimas, adherencia intercapas y resistencia a compresión superior a 40 MPa [2]–[7], [10]–[17].

La estandarización mediante **RILEM TC 304-ADC** y **ASTM WK94968** asegura reproducibilidad industrial y viabilidad económica, mientras los marcos **ISO 25422–3MF** permiten trazabilidad digital del proceso. La adopción de SCMs y áridos reciclados habilita un enfoque sostenible, resistente y compatible con los objetivos de infraestructura urbana resiliente y bajo carbono.

## Referencias

---

- [1] [\(PDF\) Rheology and pumpability of mix suitable for extrusion-based ...](#)
- [2] [Rheological Properties of Cement Mortar with Fly Ash and Silica ...](#)
- [3] [Testing Mortars for 3D Printing: Correlation with ...](#)
- [4] [\[PDF\] The Impact of 3D Printing on Mortar Strength and Flexibility](#)
- [5] [Standardization Aspects of Concrete 3D Printing](#)
- [6] [Mechanical Properties of 3D Printed Concrete A RILEM TC 304 ...](#)
- [7] [Mechanical properties of 3D printed concrete: a RILEM 304-ADC ...](#)
- [8] [Database of the RILEM TC 304-ADC interlaboratory study ... - Zenodo](#)
- [9] [\[PDF\] Mechanical properties of 3D printed concrete: a RILEM 304 ... - OPUS](#)
- [10] [The Assessment of the Buildability and Interlayer Adhesion Strength ...](#)
- [11] [New ASTM Standard Aims to Optimize Cement-Based 3D Printing](#)
- [12] [Improving Interlayer Adhesion of Cementitious Materials for 3D ...](#)
- [13] [\(PDF\) 3D Concrete Printing Sustainability: A Comparative Life Cycle ...](#)
- [14] [\[PDF\] Life Cycle Assessment of 3D Printed Recycled Concrete](#)
- [15] [3D Concrete Printing Sustainability: A Comparative Life Cycle ...](#)
- [16] [3D concrete printing: Variety of aggregates, admixtures and ...](#)
- [17] [Sustainably 3D-Printing Mortar with Construction Residue Sand](#)
- [18] [Wikipedia:Vital articles/List of all articles](#)
- [19] [Mechanical properties of 3D printed concrete: a RILEM 304-ADC ...](#)
- [20] [Mechanical properties of 3D printed concrete: a RILEM TC 304-ADC ...](#)
- [21] [ASTM Developing Standard for Cement-Based 3D Printing - LinkedIn](#)

- [22] [New ASTM Standard Aims to Define Printability of Cement-Based ...](#)
- [23] [3MF additive manufacturing format officially recognised as ISO ... - TCT](#)
- [24] [3MF becomes new international standard for 3D printing file exchange](#)
- [25] [3MF Becomes ISO Standard | Additive Manufacturing Business](#)
- [26] [The Assessment of the Buildability and Interlayer Adhesion Strength of 3D-Printed Mortar | Standards Development for Cement and Concrete for Use in Additive Construction | Selected Technical Papers | ASTM International](#)
- [27] [The Assessment of the Buildability and Interlayer Adhesion Strength of 3D-Printed Mortar | Standards Development for Cement and Concrete for Use in Additive Construction | Selected Technical Papers | ASTM International](#)
- [28] [The Impact of 3D Printing on Mortar Strength and Flexibility: A Comparative Analysis of Conventional and Additive Manufacturing Techniques | MDPI](#)